

Relatório Técnico: Frameworks e Bibliotecas Frontend

Análise Comparativa de Arquiteturas, Performance e Ecossistemas no Desenvolvimento Web Moderno

INTEGRANTES DO GRUPO

Edilaine Paulino Soldé
Fabio Bitencourt Ribeiro
Gabriel Camargo Gonçalves Silva
Guilherme Lima Leite
Ronaldo Francisco Soares

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Módulo: Desenvolvimento Web Frontend
Data: Agosto de 2026

1. Introdução

O ecossistema de desenvolvimento web moderno passou por transformações profundas na última década. A evolução de aplicações dinâmicas de página única (*Single Page Applications* - SPAs) e a necessidade de experiências de usuário ricas e responsivas impulsionaram a criação de ferramentas avançadas para a construção de interfaces.

Este relatório apresenta um estudo comparativo fundamentado sobre as principais soluções do mercado: **React**, **Angular**, **Vue.js** e **Svelte**. O objetivo é analisar aspectos como paradigma arquitetural, curva de aprendizado, desempenho e aplicabilidade prática nos cenários corporativos atuais.

2. Análise Detalhada das Tecnologias

React (Meta)

Biblioteca / UI

Lançado pelo Facebook em 2013, o React popularizou o conceito de **Virtual DOM** e a abordagem declarativa baseada em componentes reutilizáveis utilizando a sintaxe JSX.

- **Arquitetura:** Biblioteca focada na camada de visualização (View). Exige ecossistema externo para roteamento e gerenciamento de estado (ex: Redux, Zustand, TanStack Router).
- **Pontos Fortes:** Ecossistema massivo, flexibilidade, grande mercado de trabalho e forte adoção por grandes corporações.
- **Pontos de Atenção:** Alta volatilidade do ecossistema e decisões frequentes sobre arquitetura deixadas a cargo do desenvolvedor.

Angular (Google)

Framework Full-Featured

Reescrito do zero em 2016 como sucessor do AngularJS, o Angular é uma plataforma completa e opinativa construída nativamente com **TypeScript**.

- **Arquitetura:** Framework MVC/MVVM completo "out-of-the-box", oferecendo roteamento, cliente HTTP, formulários reativos e injeção de dependência padronizada.
- **Pontos Fortes:** Padronização rigorosa ideal para equipes grandes e projetos enterprise, excelente integração com TypeScript e ferramenta CLI robusto.
- **Pontos de Atenção:** Curva de aprendizado acentuada devido a conceitos como RxJS, Injeção de Dependência e Decorators.

Vue.js (Evan You & Comunidade)

Framework Progressivo

Criado por Evan You em 2014, o Vue.js destaca-se pela sua reatividade transparente e capacidade de ser adotado incrementalmente em projetos existentes.

- **Arquitetura:** Framework progressivo com suporte oficial para roteamento (Vue Router) e gerenciamento de estado (Pinia), mantendo sintaxe limpa através de Single File Components (.vue).
- **Pontos Fortes:** Baixa curva de aprendizado, documentação impecável, excelente performance e equilíbrio entre simplicidade e poder.
- **Pontos de Atenção:** Ecossistema corporativo menor no ocidente quando comparado a React e Angular.

Svelte (Rich Harris)

Compilador JS

Diferente dos demais, o Svelte atua como um **compilador em tempo de build**, convertendo o código diretamente em JavaScript imperativo e altamente otimizado sem utilizar Virtual DOM.

- **Arquitetura:** Compilador sem runtime pesado. Reatividade nativa na própria linguagem.
- **Pontos Fortes:** Tamanho de bundle mínimo, performance bruta excepcional e sintaxe extremamente enxuta.
- **Pontos de Atenção:** Ecossistema de bibliotecas de terceiros ainda em expansão se comparado aos líderes consolidado.

3. Matriz Comparativa

Critério	React	Angular	Vue.js	Svelte
Tipo	Biblioteca UI	Framework Completo	Framework Progressivo	Compilador
Linguagem Principal	JavaScript / JSX	TypeScript	JavaScript / HTML	JavaScript / HTML

Critério	React	Angular	Vue.js	Svelte
Renderização	Virtual DOM	Incremental DOM / Signals	Virtual DOM / Signals	Sem Virtual DOM (Compilado)
Curva de Aprendizado	Média	Alta	Baixa / Média	Baixa
Gerenciamento de Estado	Externo (Redux, Zustand)	Integrado / RxJS / Signals	Oficial (Pinia)	Integrado (Stores)

Recomendação Prática: A escolha do framework deve levar em consideração o perfil da equipe e os requisitos do negócio. Para projetos de grande escala enterprise com times heterogêneos, a padronização do **Angular** previne divergências arquiteturais. Para aplicações com necessidade de flexibilidade e amplo mercado de profissionais, **React** permanece sendo a escolha principal. Já para prototipagem rápida ou entregas eficientes com baixa curva de entrada, **Vue.js** e **Svelte** se destacam.

4. Conclusão

Não existe uma ferramenta universalmente superior, mas sim soluções mais adequadas a cada contexto. Enquanto React e Angular dominam as vagas de emprego corporativas e grandes sistemas, Vue e Svelte mostram inovações contínuas em reatividade e simplicidade que influenciam todo o mercado frontend moderno.